Arquiteturas Paralelas e Distribuídas

Programação de processos, sincronização e monitores

Eduardo Furlan Miranda
2025-02-01

Baseado em: MAZIERO, C. A. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. 2019.

Processos

- Tarefa: é a unidade básica de atividade dentro de um sistema operacional, e podem ser implementadas de várias formas, ex.: processos, e threads

- Processos: são contêineres de recursos isolados entre si pelos mecanismos de proteção do hardware, e possuem áreas de memória, contexto e descritores, separados

- Threads: um processo pode conter uma ou mais threads, cada uma executando seu próprio código e compartilhando recursos com as demais threads localizadas no mesmo processo

Mecanismos de sincronização

- Semáforos
- Mutexes
- Variáveis de condição
- Monitores

Semáforos

- Mecanismo de coordenação eficiente e flexível para o controle da exclusão mútua entre n tarefas, entre outros usos
- É o mais utilizado na construção de aplicações concorrentes,
  - de forma explícita, ou como base na construção de mecanismos de coordenação mais abstratos, como os monitores
- Pode ser visto como uma variável composta s que contém uma fila de tarefas, inicialmente vazia, e um contador inteiro
- Operações atômicas (apenas uma thread executa a operação por vez, evita condições de disputa) : down(s), up(s), init

Semáforos

- Podem ser usados para o controle da exclusão mútua em seções críticas
  - Para tal, basta usar down(s) para solicitar acesso a uma seção crítica e up(s) para liberá-la
    - O semáforo s deve ser inicializado com um elemento para que somente uma tarefa consiga entrar na seção crítica de cada vez

- Ex.:

```
init(s, 1) ;                    // semáforo que representa uma conta com saldo
void depositar (semaphore s, int *saldo, int valor) {
    down(s) ;                   // solicita acesso à conta
    (*saldo) += valor ;         // seção crítica
    up(s) ;                     // libera o acesso à conta
}
```

os demais threads rodando este código, fazem a chamada a down(s) e ficam aguardando

Semáforos

- geralmente implementado pelo núcleo do sistema operacional

```
procedure DOWN(t, s)
    s.counter ← s.counter − 1
    if s.counter < 0 then
        append (t, s.queue)
        suspend (t)
    end if
end procedure
```

```
procedure UP(s)
    s.counter ← s.counter + 1
    if s.counter ≤ 0 then
        u = first (s.queue)
        awake (u)
    end if
end procedure
```

```
procedure INIT(s, v)
    s.counter ← v
    s.queue ← [ ]
end procedure
```

t: tarefa que invocou a operação
s: semáforo, contendo um contador (counter) e uma fila (queue)
v: inicializa o contador (ex.: 1)

Semáforos

- Eficiência: as tarefas que aguardam o semáforos são suspensas e não consomem processador; quando o semáforo é liberado, somente a primeira tarefa da fila de semáforos é acordada

- Ordem: a fila de tarefas do semáforo obedece uma política FIFO, garantindo que as tarefas receberão o semáforo na ordem das solicitações

- Independência: somente as tarefas que solicitaram o semáforo através da operação down(s) são consideradas na decisão de quem irá obtê-lo

Mutexes

- São semáforos simplificados na qual o contador só assume dois valores possíveis: livre (1) ou ocupado (0)

```
#include <pthread.h>

// inicializa uma variável do tipo mutex, usando um struct de atributos
int pthread_mutex_init (pthread_mutex_t *restrict mutex,
                        const pthread_mutexattr_t *restrict attr);

// destrói uma variável do tipo mutex
int pthread_mutex_destroy (pthread_mutex_t *mutex);

// solicita acesso à seção crítica protegida pelo mutex;
// se a seção estiver ocupada, bloqueia a tarefa
int pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t *mutex);

// solicita acesso à seção crítica protegida pelo mutex;
// se a seção estiver ocupada, retorna com status de erro
int pthread_mutex_trylock (pthread_mutex_t *mutex);
```

POSIX

Variáveis de condição

t: tarefa que invocou a operação
c: variável de condição
m: mutex associado à condição

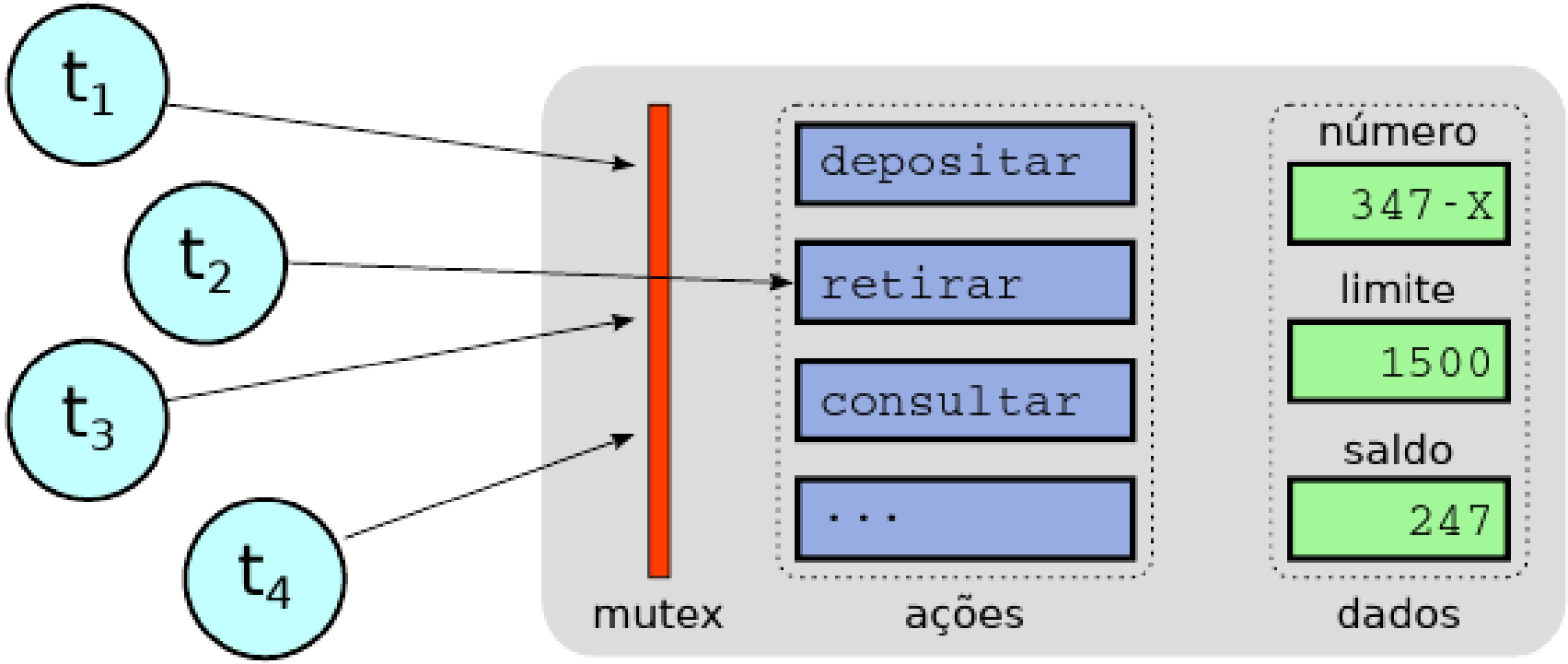
- Uma tarefa aguarda uma condição através do operador wait(c), ficando suspensa enquanto espera
- Outra tarefa usa signal(c) para acordar a primeira
- broadcast(c): acorda todas que estão esperando
- unlock(m): libera o mutex, permitindo que outras tarefas acessem o recurso compartilhado

```
procedure WAIT(t, c, m)
    append (t, c.queue)
    unlock (m)
    suspend (t)
    lock (m)
end procedure

procedure SIGNAL(c)
    u = first (c.queue)
    awake(u)
end procedure

procedure BROADCAST(c)
    while c.queue ≠ [ ] do
        u = first (c.queue)
        awake (u)
    end while
end procedure
```

Monitores

- Ao usar semáforos ou mutexes, é necessário identificar explicitamente os pontos de sincronização em seu programa
  - Uma rotina esquecendo de liberar um semáforo, cria um problema
  - Se esquecer de requisitar um semáforo, também cria problema

- Monitor: requisita e libera a seção crítica de forma transparente



Monitores

encapsula variáveis e métodos relacionados


```
monitor conta {
    string numero ;
    float saldo = 0.0 ;
    float limite ;

    void depositar (float valor) {
        if (valor >= 0)
            conta->saldo += valor;
        else
            error ("erro: valor negativo\n");
    }

    void retirar (float saldo) {
    if (valor >= 0)
        conta->saldo -= valor;
    else
        error ("erro: valor negativo\n") ;
    }
}
```